미리 주는 화면 테두리 신호는 반응을 빠르게 하는가:

개인 기기에서 수행한 웹 기반 단순 반응시간 실험

rnjswnghl

https://github.com/rnjswnghl/reflex-hub

작성일: 2026년 10월 30일 (원고 초안) — 제출 시 최종 수정일로 고친다

[TODO: 데이터 수집 전 원고입니다. 결과 수치와 그림은 분석 실행 후 자동으로 채워집니다.]

초록

문제의식. 게임과 앱은 "곧 무언가 나온다"는 시각 효과를 자주 쓰지만, 그런 효과가 사용자의 반응을 실제로 빠르게 하는지는 대개 확인 없이 쓰인다. 실험실 연구에서는 목표 직전의 중립적 경고 신호 뒤 반응이 빨라진다고 보고되어 있다. 이 연구는 그 결과가 참가자 각자의 휴대폰·PC에서, 감독 없이 하는 짧은 웹 과제에서도 나타나는지 확인했다. **방법.** 직접 만든 웹 미니게임(한 판 약 40초)에서 참가자는 화면 가운데 노란 원이 나타나면 최대한 빨리 눌렀다. 절반의 시행에서는 원이 나오기 500 ms 전에 화면 테두리가 100 ms 동안 밝아졌고(경고 신호 있음), 나머지 절반에서는 아무 변화가 없었다. 두 조건은 한 판 안에서 시행마다 무작위로 섞였고(목표 12회, 원이 나오지 않는 캐치 2회), 같은 사람이 한 여러 판은 합쳐서 분석했다. 분석 규칙은 데이터 수집 전에 고정해 공개 저장소에 기록했다. **결과.** [대기]부터 [대기]까지 [대기]명이 [대기]판을 했고, 사전에 정한 제외 기준을 적용한 뒤 [대기]명을 분석했다. 참가자별 반응시간 중앙값의 차이(신호 있음 − 없음)는 Hodges–Lehmann 추정치 [대기] ms(95% CI [[대기], [대기]])였고, 사전 등록한 단측 Wilcoxon 부호순위 검정은 p [대기]였다. [대기]명 중 [대기]명이 신호가 있을 때 더 빨랐다. **결론.** 사전에 정한 판정 규칙에 따라 가설은 [대기]. 이 결과는 "효과가 없다"가 아니라 이 표본과 환경에서 효과를 확인하지 못했다는 뜻이다. 단측 대응 t검정 기준으로 이 표본이 검정력 .80으로 잡아낼 수 있는 최소 효과크기는 $d_z \approx$ [대기]였다.

주제어: 경고 신호, 각성, 단순 반응시간, 웹 실험, 참가자 내 설계, 사전 등록

1 서론

1.1 문제의식

리듬 게임의 판정선 깜빡임, 경매 앱의 마감 직전 테두리 강조, 퀴즈 앱의 "준비" 애니메이션처럼, 인터페이스는 중요한 순간 직전에 시각 신호를 자주 보낸다. 이런 효과는 사용자가 더 빨리 반응하게 돕는다고 기대하고 쓰지만, 그 기대가 실제 사용 환경에서 맞는지는 대개 확인되지 않는다. 이 연구는 이 질문을 검증 가능한 한 문장으로 좁혀, 직접 만든 웹 실험으로 데이터를 모아 확인한다.

1.2 이미 알려진 것

주의 연구는 주의를 하나의 기능이 아니라 여러 하위 체계로 본다. Posner and Petersen (1990)은 경고 신호에 반응해 준비 상태를 높이는 **각성**(alerting)을 정향, 목표 탐지와 구분되는 기능으로 제안했다. Petersen and Posner (2012)은 이후 20년의 연구를 바탕으로 이 틀을 각성·정향·실행 통제 네트워크로 갱신했다. 중립적 경고 신호, 즉 목표가 어디에 나올지나 무엇인지는 알려 주지 않는 신호 뒤에는 신호가 없을 때보다 반응이 빠르다 (Weinbach and Henik, 2012). Fan et al. (2002)은 경고 단서가 있는 시행과 없는 시행의 반응시간 차이로 각성 효과를 재는 과제를 만들었다. 다만 이 과제는 화살표 방향을 고르는 선택 반응 과제로, 이 연구의 단순 반응 과제와는 다르다. 경고와 목표 사이 간격(예비 기간)이 단순 반응시간에 영향을 준다는 사실도 오래전부터 정리되어 있다 (Niemi and Näätänen, 1981). 이 때문에 이 연구는 두 조건의 대기시간 분포를 똑같이 맞췄다(2.1절).

1.3 웹으로 반응시간을 재도 되는가

반응시간 연구는 전통적으로 실험실의 전용 장비에서 이뤄졌다. 전용 측정 장비로 웹 실험을 점검한 연구들은, 브라우저에서 측정한 반응시간이 실험실보다 변동이 조금 크지만 참가자 내 조건 비교에는 충분히 쓸 수 있다고 보고했다 (Reimers and Stewart, 2015; Bridges et al., 2020; Anwyl-Irvine et al., 2021). 특히 Pronk et al. (2020)은 터치스크린과 키보드 기기에서 반응시간이 일관되게 과대 측정되며 그 크기가 기기마다 다르다고 보고했다. 같은 연구는 이런 기기 간 차이가 절대 반응시간보다 같은 사람 안의 상대 반응시간에 덜 영향을 준다고 정리했다. 이 결과가 이 연구가 참가자 간 비교가 아니라 **참가자 내** 설계를 택한 핵심 근거다.

1.4 이 연구가 새로 확인하려는 것

기존 연구가 보인 것은 (1) 통제된 실험실 환경에서 경고 신호가 반응을 빠르게 한다는 것과 (2) 웹 브라우저가 조건 간 반응시간 차이를 잡아낼 만큼 정밀하다는 것이다. 이 연구는 두 결과를 이어, 참가자가 **자기 기기로, 감독 없는 환경에서** 골라 하는 40초짜리 웹 미니게임에서 **화면 테두리 점등**이 같은 사람의 단순 반응시간을 줄이는지 직접 확인한다. 새로운 이론을 세우는 연구가 아니라 알려진 효과의 개념적 재현이다. 같은 환경에서 이 효과를 확인한 선행 연구가 있는지는 체계적으로 찾지 않았으므로, 이 연구가 최초라고 주장하지 않는다.

1.5 가설

> **가설.** 목표 자극이 나타나기 500 ms 전에 화면 테두리가 100 ms 동안 밝아지는 시각 경고 신호가 있으면, 신호가 없을 때보다 같은 참가자의 단순 반응시간이 짧아진다.

원인은 경고 신호의 유무이고, 결과는 단순 반응시간(ms)이며, 방향은 "짧아진다"이다. 가설이 맞다면 대다수 참가자에게서 [신호 있음 중앙값 − 신호 없음 중앙값]이 음수로 나오고, 사전 등록한 부호순위 검정에서 이 차이의 위치가 0보다 작다는 결과가 나와야 한다. 가설이 틀렸다면 이 차이가 0 근처에 흩어지거나, 경고가 오히려 방해가 되어 양수가 많이 나온다.

2 방법

2.1 설계

경고 신호(있음/없음)를 참가자 내 요인으로 둔 단일 요인 설계다. 실험은 네 가지 미니게임을 골라 할 수 있는 웹 페이지의 한 게임("번개 반사")으로 만들었고, 한 판은 약 40초다. 한 판 안에서 두 조건이 시행 단위로 무작위로 섞이며, 같은 참가자(브라우저)가 여러 판을 하면 모든 판을 합쳐 그 사람의 값으로 썼다. 이렇게 하면 기기의 고정 입력 지연과 개인의 기본 반응속도가 두 조건에 똑같이 들어가, 조건 간 차이에서 상쇄된다 (Pronk et al., 2020). 표 1에 바꾼 조건과 고정한 조건을 정리했다.

표 1. 실험 설계: 바꾼 조건과 고정한 조건 (앱 버전 2.0.0)

바꾼 조건(독립변수)	
신호 있음	목표 500 ms 전, 화면 안쪽 테두리(두께 10 px, 밝은 회백색)가 100 ms 점등. 한 판에 목표 6회 + 캐치 1회
신호 없음	같은 시점에 화면 변화 없음. 한 판에 목표 6회 + 캐치 1회
고정한 조건(통제변수)	
경고 시점 → 목표	두 조건 모두 500 ms (신호 없음 조건에서는 보이지 않는 가상 시점)
시행 시작 → 경고 시점	800–2000 ms 균등분포에서 뽑은 같은 값 집합을 두 조건에 똑같이 배정
대기 표시	화면 중앙 회색 '+'
목표 자극	화면 중앙 노란 원, 지름 120 px (CSS 픽셀)
캐치 시행	목표가 나오지 않는 시행, 한 판에 조건별 1회. 누르면 오반응
응답	화면 아무 곳 터치·클릭(`pointerdown`), 또는 Space/Enter 키(`keydown`)
반응 창	목표 후 1500 ms. 넘으면 놓침으로 기록
시행 수	한 판 14회. 브라우저의 첫 판에만 연습 4회(분석 제외)를 앞에 추가

2.2 참가자

연구자의 지인과, 연구자가 링크를 올린 온라인 커뮤니티의 이용자를 대상으로 편의 표집했다. 수집 기간은 링크를 처음 공유한 날부터 7일로 미리 정했고, 인원이 모자라도 연장하지 않기로 했다. 실제 수집 기간은 [대기]부터 [대기]까지였다. 목표 인원은 20명 이상이었다. 이 숫자는 검정력 분석이 아니라 1주 안에 모을 수 있는 범위를 기준으로 정했으며, 그 한계는 4.3절에 적었다. 이름·연락처 등 개인을 식별하는 정보는 받지 않았다. 참가자는 첫 방문 때 점수와 반응시간, 기기 종류가 이름 없이 저장되어 순위표와 반응속도 연구에 쓰인다는 안내를 보고 동의했다. 참가자 구분은 브라우저에 저장한 무작위 번호로 했고, 순위표에는 무작위로 정해지는 닉네임(형용사+동물)만 보였다. 실험의 구체적인 가설은 알리지 않았고, 결과 화면에도 조건 비교를 넣지 않았다.

2.3 장치와 자극

실험 페이지는 React와 Vite로 만들었고 Vercel에 배포했다(`https://reflex-hub.vercel.app`). 참가자는 각자의 휴대폰, 태블릿, PC 브라우저로 참여했다. 자극 제시와 시간 측정은 React 렌더링을 거치지 않고 DOM을 직접 바꾸는 별도 모듈에서 처리했다. 목표 자극은 정해진 시각에 가장 가까운 `requestAnimationFrame` 콜백에서 화면에 넣었고, 그 콜백 안의 `performance.now()`를 제

시 시각으로 기록했다. 실제 화면 표시는 보통 그 다음 프레임에 일어난다. 반응 시각은 브라우저가 입력 이벤트를 만든 시각인 `event.timeStamp`로 기록했다. `click`은 손을 뗄 때 발생해 불필요한 지연이 섞이므로, 누르는 순간 발생하는 `pointerdown`을 썼다. 테두리는 휴대폰의 노치와 하단 표시줄에 가리지 않도록 화면 안전 영역 안쪽에 그렸다. 테두리를 끄는 시점도 프레임 단위로 예약하고, 실제 점등 시간을 시행마다 기록했다. 난수는 `crypto.getRandomValues`로 만들었다.

2.4 절차

참가자는 게임 목록에서 "번개 반사"를 고르고 방법 설명을 본 뒤 시작했다. 매 시행은 화면 가운데 회색 '+'가 나타나며 시작된다. 800–2000 ms 뒤의 경고 시점에, 신호 있음 조건이면 테두리가 100 ms 동안 밝아졌다. 그로부터 500 ms 뒤 '+'가 사라지고 노란 원이 나타났다. 참가자는 원이 보이면 최대한 빨리 화면을 누르거나 키를 눌렀다. 캐치 시행에서는 원이 나오지 않고 '+'가 그대로 남았으며, 참가자는 누르지 않고 기다려야 했다. 원이 나오기 전에 누르면 즉시 "너무 빨라요"라는 안내와 함께 그 시행을 조기 반응으로 기록했다. 반응 뒤에는 그 시행의 반응시간을 450 ms 동안 보여 주고, 350 ms 쉰 뒤 다음 시행으로 넘어갔다. 한 판이 끝나면 점수(유효 반응시간 평균에 실수 1번당 100 ms를 더한 값)와 순위를 보여 주었다. 벌점은 순위 경쟁이 미리 누르기를 부르지 않도록 넣었다. 브라우저의 첫 판이 끝난 뒤에는 "테두리가 잠깐 번쩍이는 걸 봤는가"를 한 번 물었다(조작 점검). 참가자는 원하는 만큼 다시 하거나 다른 미니게임으로 넘어갈 수 있었다. 다른 미니게임은 색 이름 고르기, 숫자 순서 누르기, 정해진 시간 맞추기, 그리고 짧은 휴식·심호흡·손가락 연타 앞뒤로 같은 노란 원 반응 테스트를 하는 전후 비교 게임이었다. 이 게임들의 기록은 순위표와 비교 화면에만 쓰고 분석하지 않았다.

2.5 측정값

종속변수는 단순 반응시간, 즉 반응 시각에서 목표 제시 시각을 뺀 값(ms)이다. 시행마다 조건, 캐치 여부, 계획한 대기시간, 실제 경고–목표 간격, 실제 테두리 점등 시간, 상태, 반응시간, 입력 방식을 기록했다. 상태는 정상, 조기 반응, 놓침, 캐치 통과, 캐치 오반응 가운데 하나다. 시행 도중 탭 전환이나 창 포커스 이탈이 있었는지도 기록했다. 판마다 참가자 번호, 그 브라우저에서 몇 번째 판인지, 앱 버전, 파일럿 여부, 조작 점검 응답, 포인터 종류, 화면 크기, 추정 프레임 간격을 기록했다. 서버는 수신 시각, 배포된 코드의 커밋, 서버가 다시 계산한 점수를 함께 저장했다. 판을 시작할 때 번호와 시각만 담은 시작 기록을 따로 남겨, 시작한 판 대비 끝낸 판의 비율을 계산했다. 페이지 방문 수는 쿠키를 쓰지 않는 익명 방문 통계(Vercel Web Analytics)로만 셌고 분석에는 쓰지 않았다. 한 판의 기록은 JSON 파일 하나로 저장했고, 모든 원자료와 정리된 CSV는 재현 패키지에 들어 있다.

2.6 측정 도구 점검

수집 전에 브라우저 안의 "로봇 참가자"로 페이지를 점검했다. 로봇은 노란 원이 뜨면 정확히 250 ms 뒤에 누르고, 캐치 시행에서는 누르지 않도록 만들었다. 휴대폰 크기 화면의 Chromium에서 두 판을 했고, 첫 판 18행(연습 4, 본 14)과 둘째 판 14행이 설계대로 기록되었다. 기록된 경

고–목표 간격, 테두리 점등 시간, 반응시간은 모두 설계값의 허용 범위 안이었고(재현 패키지의 `docs/evidence/system-check.json`), 일부러 넣은 조기 반응 1건은 반응시간 없이 조기 반응으로 기록되었다. 이 점검이 보여 주는 것은 **기록 로직의 내부 일관성**이다. 로봇은 같은 브라우저 시계로 화면 변화를 감지해 이벤트를 보내므로, 실제 화면 표시 지연과 터치스크린·키보드 하드웨어 지연은 이 점검에 포함되지 않는다. 이런 지연은 반응시간 절대값을 수십 ms 늘릴 수 있지만 (Pronk et al., 2020), 두 조건에 같은 방식으로 들어가 조건 차이에서는 상쇄된다.

2.7 사전 등록한 분석

분석 규칙은 데이터 수집 전에 문서와 코드로 정하고 공개 Git 저장소에 커밋했다. 수집 전에 독립 검토 반영(v2)과 미니게임 형식으로의 재구성(v3)으로 두 차례 고쳤고, 모든 판과 차이는 저장소에 남아 있다. **유효 시행**: 본 블록의 목표 시행이면서 상태가 정상이고, 반응시간이 100–1500 ms이며, 탭 전환·포커스 이탈이 없었던 시행. **판 제외**(순서대로 적용): 파일럿 판, 수집 기간 밖에 끝난 판, 본 블록을 모두 남기지 않은 판. **참가자 제외**: 남은 판을 참가자별로 합쳐, 유효 목표 시행이 10개 미만이거나 어느 한 조건이 5개 미만인 경우. **분석 단위**: 참가자별·조건별로 모든 판의 유효 반응시간을 합친 중앙값과, 그 차이 d = 중앙값(신호 있음) − 중앙값(신호 없음). 반응시간 분포는 오른쪽 꼬리가 길어, 평균 대신 이상값의 영향을 덜 받는 중앙값을 썼다 (Ratcliff, 1993). **확증 검정**: d에 대한 단측 Wilcoxon 부호순위 검정(대립가설: 위치 < 0), $\alpha = .05$. 방향은 선행 결과 (Weinbach and Henik, 2012)에 근거해 미리 정했다. **판정**: $p < .05$이고 d의 Hodges–Lehmann 추정치가 음수이면 "가설이 지지되었다", 그 외에는 "지지되지 않았다". Hodges–Lehmann 추정치는 Wilcoxon 검정과 짝을 이루는 위치 추정치로, 부호순위 검정을 뒤집어 정확한 신뢰구간을 구했다. **보조 분석**: 단측 대응 t검정, 효과크기 d_z, 평균 차이의 95% 신뢰구간, 부호 검정. **민감도 분석**: 반응시간 하한을 150 ms로 올린 분석, 중앙값 대신 10% 절사평균을 쓴 분석, 참가자마다 첫 판만 쓴 분석(반복 플레이와 순위 경쟁의 영향 제거), 조건별 유효 시행 10개 이상인 참가자만 쓴 분석, 최소 검출 효과크기. **전략 점검**: 참가자가 원이 아니라 신호에 시간을 맞춰 누르는지 보기 위해 다음 세 가지를 조건별로 비교했다. 캐치 시행 오반응률, 조기 반응 수, 100–150 ms 반응의 비율이다. **완료율**(기술통계): 수집 기간에 시작한 판 중 끝까지 해서 서버에 도착한 판의 비율. **탐색 분석**(확증 아님): 입력 방식별, 조작 점검 응답별, 판 수별 d. 분석은 Python(pandas, SciPy 1.18.1)으로 했고, 결과 수치와 그림은 분석 스크립트가 원자료에서 바로 만들어 이 문서에 넣었다.

3 결과

3.1 참가자와 시행

수집 기간에 시작한 번개 반사 판은 [대기]판이었고, 그중 [대기]판([대기]%)이 끝까지 진행되어 서버에 도착했다. 서버에 도착한 판은 모두 [대기]판, 참가자는 [대기]명이었다. 판 단위로 파일럿 [대기]판, 수집 기간 밖 [대기]판, 미완료 [대기]판을 제외했고, 판이 남은 참가자는 [대기]명이었다. 판을 합쳐도 유효 시행이 부족한 [대기]명을 제외하고 [대기]명을 분석했다. 분석한 참가자는 모두 [대기]판을 했고, 1인당 판 수의 중앙값은 [대기]판, 최댓값은 [대기]판이었다. 한 판만 한 참가자는

[대기]명이었다. 이들의 목표 시행 [대기]회 중 [대기]회([대기]%)가 유효 시행 정의를 만족하지 못해 빠졌다. 참가자별 유효 시행 수의 조건 간 차이는 평균 [대기]회였다. 분석한 참가자의 주 입력 방식은 터치 [대기]명, 마우스 [대기]명, 키보드 [대기]명, 혼합 [대기]명이었다. 기록된 경고–목표 간격은 [대기]–[대기] ms, 테두리 점등 시간은 [대기]–[대기] ms였다. 조작 점검에서 테두리를 봤다는 응답은 [대기]명, 못 봤다 [대기]명, 모르겠다 [대기]명이었다. 제외된 세션과 시행의 사유는 재현 패키지의 `analysis/output/exclusions.csv`와 `results.json`에 있다.

3.2 기술통계

표 2는 참가자별 조건 중앙값을 다시 참가자들에 걸쳐 요약한 것이다. 그림 1은 참가자 한 명을 선 하나로 이어, 두 조건의 값을 나란히 보여 준다.

표 2. 참가자별 반응시간 중앙값의 요약 (단위 ms, n = [대기])

[대기]

[대기] [대기]

그림 1. 왼쪽: 참가자별 조건 중앙값. 회색 선 하나가 참가자 한 명이고, 검은 선은 참가자 중앙값이다. 오른쪽: 참가자별 차이(신호 있음 − 없음). 점 하나가 참가자 한 명이고, 세로선은 Hodges–Lehmann 추정치, 음영은 그 95% 신뢰구간이다. 0보다 왼쪽이면 신호가 있을 때 빨랐다는 뜻이다.

3.3 확증 분석

참가자별 차이 d의 Hodges–Lehmann 추정치는 [대기] ms(95% CI [[대기], [대기]], 단측 95% 상한 [대기])였다. 사전 등록한 단측 Wilcoxon 부호순위 검정 결과는 W^{+} = [대기], p [대기]였다. 사전에 정한 판정 규칙에 따라 가설은 **[대기]**. 참고로 d의 표본 중앙값은 [대기] ms였다. 이 값은 위에 적은 조건별 참가자 중앙값(신호 있음 [대기] ms, 없음 [대기] ms)의 차와 같지 않다. 중앙값의 차는 차의 중앙값과 일반적으로 다르기 때문이다.

3.4 보조 분석과 민감도 분석

평균 차이는 [대기] ms(표준편차 [대기], 95% CI [[대기], [대기]], 단측 95% 상한 [대기])였다. 단측 대응 t검정은 t([대기]) = [대기], p [대기]였고, 효과크기는 d_z = [대기]였다. 차이가 0이 아닌 [대기]명 중 [대기]명이 신호가 있을 때 더 빨랐고, [대기]명은 더 느렸다(부호 검정 p [대기]). 반응시간 하한을 150 ms로 올리면(n = [대기]) HL 추정치는 [대기] ms, p [대기]였다. 중앙값 대신 10% 절사평균을 쓰면 HL 추정치는 [대기] ms, p [대기]였다. 참가자마다 첫 판만 쓰면(n = [대기]) HL 추정치는 [대기] ms, p [대기]였다. 조건별 유효 시행이 10개 이상인 참가자만 쓰면(n = [대기]) HL 추정치는 [대기] ms, p [대기]였다. 이 표본 크기에서 단측 대응 t검정이 검정력 .80으로 잡아낼 수 있는 최소 효과크기는 $d_z \approx$ [대기]이다(주 검정인 Wilcoxon 기준이 아니다).

3.5 전략 점검

캐치 시행 오반응은 신호 있음 조건에서 [대기]건([대기]%), 신호 없음 조건에서 [대기]건([대기]%)이었다. 참가자별 오반응 수의 조건 차이에 대한 양측 부호순위 검정은 p [대기]였다. 조기 반응은 신호 있음 [대기]건, 신호 없음 [대기]건이었다(신호 있음 목표 시행 [대기]회 기준). 100–150 ms 반응의 비율은 신호 있음 [대기]%, 신호 없음 [대기]%였다.

3.6 탐색 분석 (사전 등록한 확증 분석이 아님)

입력 방식별, 조작 점검 응답별, 판 수별 차이는 `results.json`의 `exploratory`에 있다. 집단별 인원이 적어 해석하지 않는다.

[TODO: 데이터를 본 뒤 작성: 가설대로 나온 부분과 다르게 나온 부분을 나눠 한 문단으로 정리(T10-C32, C35). 반대 방향 참가자 수([대기])와 그 크기, 전략 점검이 가리키는 바를 숨기지 말고 적는다.]

4 논의

4.1 결과 요약

이 연구는 화면 테두리를 잠깐 밝히는 시각 경고 신호가, 개인 기기에서 하는 웹 과제에서도 같은 사람의 단순 반응시간을 줄이는지 확인했다. 사전에 정한 규칙에 따라 가설은 [대기].

4.2 해석

이 결과를 "경고 신호는 효과가 없다"로 읽으면 안 된다. 가능한 설명은 미리 네 가지로 정해 두었고, 원자료로 확인할 수 있는 것부터 확인한다. (1) **표본 부족**: 이 표본이 잡아낼 수 있는 최소 효과 크기($d_z \approx$ [대기], t검정 기준)보다 실제 효과가 작을 수 있다. (2) **신호를 못 봄**: 테두리는 화면 가장자리에 있어, 휴대폰을 쥔 손이나 시선 위치에 따라 눈에 덜 띌 수 있다. 조작 점검 응답과 입력 방식별 차이로 일부 확인한다. (3) **시간 정보 효과의 상쇄**: 신호 없음 조건에서도 기다릴수록 목표가 곧 나온다는 예측이 생겨 반응이 빨라진다 (Niemi and Näätänen, 1981). 이 효과가 두 조건의 차이를 줄였을 수 있다. (4) **성급한 반응과의 교환**: 신호가 반응을 앞당기는 대신 조기 반응을 늘렸다면, 그 시행은 분석에서 빠져 효과가 작게 보인다. 조건별 조기 반응 수로 확인한다.

[TODO: 데이터를 본 뒤 작성: 위 설명 가운데 원자료로 확인한 것과 그 결과(T10-C36). 가설을 고쳤다면 고치기 전 문장과 고친 문장, 고친 이유(T10-C37). 고치지 않았다면 그 이유.]

4.3 한계

1. **메커니즘을 분리하지 못한다.** 경고 신호는 각성을 높이는 동시에, 목표가 정확히 500 ms 뒤에 나온다는 시간 정보도 준다. 이 두 과정은 대부분의 설계에서 섞여 있고 (Weinbach and Henik, 2012), 이 실험도 둘을 구분하지 못한다. 따라서 이 연구가 말할 수 있는 것은 "이 신

호가 있을 때와 없을 때 반응시간이 달랐는가"까지다. 그 이유가 각성인지 시간 예측인지는 말할 수 없다.

2. **신호의 이득인지, 신호 없음의 비용인지 모른다.** 두 조건이 시행마다 섞여 있으므로, 신호 없음 시행에서 참가자는 신호가 오는지 기다리는 상태일 수 있다. 그러면 신호 없음 조건은 순수한 기준선보다 느릴 수 있다. 이 설계로는 두 조건의 **차이**만 말할 수 있다.

3. **신호에 시간을 맞춘 반응.** 신호 뒤 목표까지의 간격이 고정이므로, 원 대신 신호를 기준으로 시간을 재고 누를 수 있다. 캐치 시행과 100–150 ms 반응 비율로 이를 점검했지만, 완전히 배제하지는 못한다.

4. **하드웨어 지연은 측정하지 않았다.** 기기마다 반응시간이 수십 ms 이상 과대 측정될 수 있다(Pronk et al., 2020). 참가자 내 차이는 이 고정 지연을 상쇄하지만, 이 논문의 **절대** 반응시간을 다른 연구와 직접 비교해서는 안 된다.

5. **표본.** 지인과 커뮤니티 이용자의 편의 표본이고, 인원은 검정력 분석이 아니라 수집 가능 범위로 정했다. 결과를 일반 인구로 넓히기 어렵다. 지인끼리 실험에 대해 이야기했을 가능성도 배제할 수 없다. 가설은 페이지 어디에도 적지 않았다.

6. **게임 형식.** 순위표(게임 시작 화면에도 보임)와 점수가 있으므로 참가자는 실험실 과제보다 더 빨리 누르려 했을 수 있고, 판을 거듭하며 익숙해졌다. 두 조건은 판 안에서 섞이므로 이 영향은 두 조건에 함께 들어가지만, 동기가 높은 상태에서의 경고 효과가 일반적인 상황과 같다고 할 수는 없다. 참가자마다 판 수가 달라 시행 수도 다르다. 첫 판만 쓴 분석과 시행이 많은 참가자만 쓴 분석을 민감도 분석으로 함께 보고했다. 전후 비교 게임에도 같은 노란 원 반응 테스트가 있어, 그 게임을 먼저 한 참가자는 연습이 더 되어 있었다. 이 영향도 두 조건에 함께 들어간다.

7. **감독 없는 환경.** 참가자의 주의 상태, 주변 소음, 화면 밝기를 통제하지 못했다. 탭 전환과 창 포커스 이탈은 감지해 제외했지만, 화면 밖의 방해는 감지할 수 없다.

8. **참가자 구분.** 참가자는 브라우저에 저장한 번호로만 구분하므로, 한 사람이 다른 기기나 시크릿 창으로 하면 다른 참가자로 세어진다. 반대로 한 기기를 여러 사람이 쓰면 한 사람으로 합쳐진다. 완료율은 판 단위로 센다.

9. **자극 크기.** 테두리 두께와 원 크기는 CSS 픽셀로 고정했다. 화면 크기에 따라 실제 시각 크기와, 고정점에서 테두리까지의 거리가 달랐다.

10. **사전 등록의 성격.** 분석 계획은 제3자 등록 기관이 아니라 연구자 본인의 공개 저장소에 커밋으로 고정했다. 수집 전 두 차례 고쳤고(v1 → v2 → v3), 그 이력은 공개되어 있다.

4.4 결론

[TODO: 데이터를 본 뒤 작성: 한 문단 이상(T10-C38). 원자료와 위 분석에 있는 내용만 쓴다(T10-C40).]

참고문헌

Anwyl-Irvine, A., Dalmaijer, E. S., Hodges, N., and Evershed, J. K. (2021). Realistic precision and accuracy of online experiment platforms, web browsers, and devices. Behavior Research Methods, 53(4):1407–1425.

Bridges, D., Pitiot, A., MacAskill, M. R., and Peirce, J. W. (2020). The timing mega-study: comparing a range of experiment generators, both lab-based and online. PeerJ, 8:e9414.

Fan, J., McCandliss, B. D., Sommer, T., Raz, A., and Posner, M. I. (2002). Testing the efficiency and independence of attentional networks. Journal of Cognitive Neuroscience, 14(3):340–347.

Niemi, P. and Näätänen, R. (1981). Foreperiod and simple reaction time. Psychological Bulletin, 89:133–162.

Petersen, S. E. and Posner, M. I. (2012). The attention system of the human brain: 20 years after. Annual Review of Neuroscience, 35:73–89.

Posner, M. I. and Petersen, S. E. (1990). The attention system of the human brain. Annual Review of Neuroscience, 13:25–42.

Pronk, T., Wiers, R. W., Molenkamp, B., and Murre, J. (2020). Mental chronometry in the pocket? Timing accuracy of web applications on touchscreen and keyboard devices. Behavior Research Methods, 52(3):1371–1382.

Ratcliff, R. (1993). Methods for dealing with reaction time outliers. Psychological Bulletin, 114(3):510–532.

Reimers, S. and Stewart, N. (2015). Presentation and response timing accuracy in Adobe Flash and HTML5/JavaScript web experiments. Behavior Research Methods, 47(2):309–327.

Weinbach, N. and Henik, A. (2012). Temporal orienting and alerting – the same or different? Frontiers in Psychology, 3:236.

A 재현 방법

재현 패키지(ZIP)를 풀거나 `https://github.com/rnjswnghl/reflex-hub`를 받은 뒤 아래를 실행하면, 원자료에서 이 논문의 모든 수치와 그림이 다시 만들어진다. 자세한 내용은 패키지의 `REPRODUCE.md`에 있다.

1. 환경: Python 3.10 이상, `pip install -r analysis/requirements.txt`(버전 고정). 논문 빌드에는 XeLaTeX이 필요하다.
2. 원자료 정리: `python3 analysis/build_dataset.py`
   `data/raw/sessions/**/*.json` → `data/raw/trials.csv`, `rounds.csv`, `funnel.csv`
3. 사전 등록한 분석: `python3 analysis/run_analysis.py`
   → `analysis/output/results.json`, 논문 수치 매크로, 그림
4. 논문 빌드: `bash scripts/build_paper.sh`
5. 실험 페이지 직접 실행: `cd web && npm install && npm run dev`

B AI에게 맡긴 일과 직접 판단한 일

이 연구는 AI(Claude)와 함께 진행했다. 역할 구분은 재현 패키지의 `docs/06-ai-and-me.md`에 기록했고, 요약은 다음과 같다.

연구자가 판단한 일. 여러 후보 가운데 직접 만든 웹 페이지로 행동 데이터를 모으는 "시각 효과·경고 유무" 실험을 주제로 골랐다. 실험을 4분짜리 한 세션이 아니라 짧은 미니게임 여러 개와 순위표가 있는 형식으로 바꾸게 했고, 대기 표시가 목표와 헷갈린다는 문제를 직접 찾았다. AI가 거절한 중도 이탈률 수집을 다시 넣게 했다. 결과물을 공개 저장소에 남기기로 했고, 링크 공유와 수집을 운영했다. AI 검토단의 지적을 받아들일지와 결과의 해석·결론은 연구자가 정했다.

AI가 한 일. 가설 문장의 결함 지적, 실험 페이지와 분석 코드 작성, 문헌 후보 제시, 원고 초안 작성을 맡았다. 문헌의 서지 확인도 AI가 웹 검색과 페이지 열람으로 두 차례 했다. 이 과정에서 원문 초록과 맞지 않는 연결 문장 1건을 찾아 고쳤다. 수집 전에는 원고 작성 과정을 보지 않은 AI 서브에이전트 4개(방법론·통계·반론·과제 기준)가 독립적으로 검토했고, 그 결과로 설계와 분석 계획을 한 차례 고쳤다.

결과에 맞춰 고치지 않았다는 근거. 분석 규칙과 해석의 두 갈래는 데이터를 보기 전에 공개 저장소에 커밋했다. 이후 바꾸면 그 이력이 커밋으로 남는다. 다만 이는 제3자 등록 기관의 사전 등록이 아니다.

C 문서 대응표

과제 통과 기준(T10-C01–C51)과 이 논문·패키지의 대응 위치는 `docs/CHECKLIST.md`에 있다.